설치 준비(SG5600)

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/sg5600/preparing-site-sg5600.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

설치 준비(SG5600) 1
사이트 준비(SG5600) 1
박스 포장 풀기(SG5600) 1
추가 장비 및 툴 확보(SG5600) 4
서비스 랩톱 요구 사항 5
어플라이언스 네트워크 연결 검토(SG5600) 5
설치 정보 수집(SG5600) 10

설치 준비(SG5600)

StorageGRID 어플라이언스 설치를 준비하는 과정에서 사이트 준비 및 필요한 모든 하드웨어, 케이블 및 도구 확보 작업이 수반됩니다. 또한 IP 주소와 네트워크 정보도 수집해야 합니다.

웹 브라우저 요구 사항

사이트 준비(SG5600)

제품을 설치하기 전에 StorageGRID 어플라이언스의 사양을 충족하는 사이트와 캐비닛 또는 랙이 맞는지 확인해야 합니다.

단계

1. 사이트가 온도, 습도, 고도 범위, 공기 흐름, 열 손실 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 배선, 전원 및 접지. 자세한 내용은 NetApp Hardware Universe를 참조하십시오.
2. 이 크기의 선반에 맞게 19인치(48.3-cm) 캐비닛 또는 랙을 준비합니다(케이블 제외).

어플라이언스 모델	높이	너비	깊이	최대 중량
SG5612 (12개 드라이브)	3.40in. (8.64cm)	19.0인치 (48.26cm)	21.75in. (55.25cm)	59.5lb (27kg)
SG5660 (60개 드라이브)	7.00인치 (17.78cm)	17.75인치 (45.08cm)	32.50in. (82.55cm)	2,36.2lb. (107.1kg)

3. 필요한 네트워크 스위치를 설치합니다. 호환성 정보는 NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴을 참조하십시오.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"NetApp 상호 운용성"

박스 포장 풀기(SG5600)

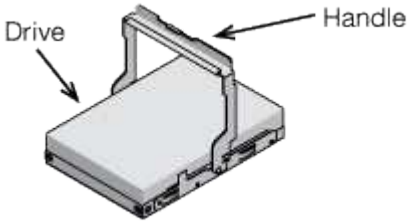
StorageGRID 제품을 설치하기 전에 모든 상자의 포장을 풀고 내용물을 포장 명세서에 있는 품목과 비교합니다.

- * SG5660 엔클로저, 60개 드라이브로 구성된 4U 섀시 *

- * SG5612 엔클로저, 12개 드라이브를 지원하는 2U 섀시 *

- * 4U 베젤 또는 2U 엔드캡 *

- NL-SAS 드라이브 *



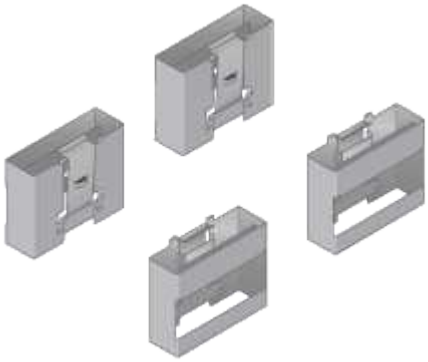
2U SG5612에 드라이브가 사전 설치되어 있지만 4U SG5660에서는 배송 안전을 위해 드라이브를 사용할 수 없습니다.

- * E5500SG 컨트롤러 *

- * E2700 컨트롤러 *

- * 장착 레일 및 나사 *

- * 엔클로저 핸들(4U 엔클로저만) *



케이블 및 커넥터

StorageGRID 어플라이언스에는 다음과 같은 케이블 및 커넥터가 포함되어 있습니다.

- * 해당 국가의 전원 코드 *

본 제품은 벽면 플러그와 같은 외부 전원에 연결하기 위한 AC 전원 코드 2개가 함께 제공됩니다. 캐비닛에는 제품과 함께 제공된 전원 코드 대신 사용하는 특수 전원 코드가 있을 수 있습니다.

- SAS 인터커넥트 케이블 *

미니 SAS-HD 및 미니 SAS 커넥터가 있는 0.5미터 SAS 상호 연결 케이블 2개.

사각형 커넥터는 E2700 컨트롤러에 연결되며 직사각형 커넥터는 E5600SG 컨트롤러에 연결합니다.

추가 장비 및 툴 확보(SG5600)

SG5600 어플라이언스를 설치하기 전에 필요한 추가 장비 및 툴이 모두 있는지 확인하십시오.

- * 스크류드라이버 *

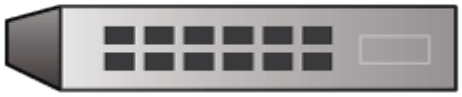
필립스 번호 2 드라이버

중형 일자 스크루드라이버

- * ESD 손목 스트랩 *

- * 이더넷 케이블 *

- * 이더넷 스위치 *



- * 서비스 노트북 *지원되는 웹 브라우저

서비스 랩톱 요구 사항

StorageGRID 어플라이언스 하드웨어를 설치하기 전에 서비스 랩톱에 필요한 최소 리소스가 있는지 확인해야 합니다.

하드웨어 설치에 필요한 서비스 랩톱은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Microsoft Windows 운영 체제
- 네트워크 포트
- 지원되는 웹 브라우저
- NetApp SANtricity 스토리지 관리자 버전 11.40 이상
- SSH 클라이언트(예: PuTTY)

웹 브라우저 요구 사항

"NetApp 문서: SANtricity 스토리지 관리자"

어플라이언스 네트워크 연결 검토(SG5600)

StorageGRID 어플라이언스를 설치하기 전에 어플라이언스에 연결할 수 있는 네트워크와 각 컨트롤러의 포트가 어떻게 사용되는지 이해해야 합니다.

StorageGRID 어플라이언스 네트워크

StorageGRID 어플라이언스를 스토리지 노드로 구축할 경우 다음 네트워크에 연결할 수 있습니다.

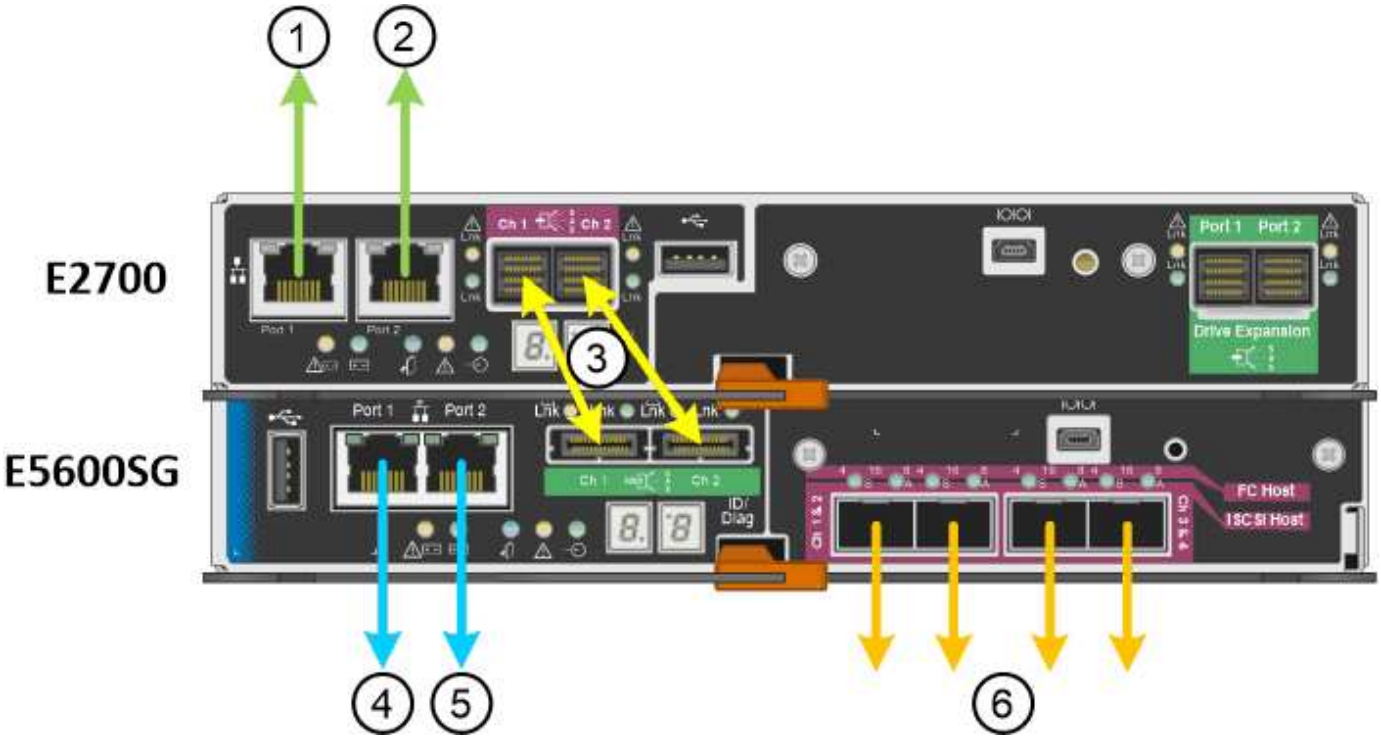
- * StorageGRID * 용 그리드 네트워크: 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용됩니다. 그리드에서 모든 사이트 및 서브넷의 모든 노드 간에 연결을 제공합니다. 그리드 네트워크가 필요합니다.
- StorageGRID*용 관리자 네트워크: 관리자 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 폐쇄된 네트워크입니다. 관리 네트워크는 일반적으로 사설 네트워크이며 사이트 간에 라우팅할 필요가 없습니다. 관리 네트워크는 선택 사항입니다.
- * StorageGRID * 용 클라이언트 네트워크: 클라이언트 네트워크는 S3 및 Swift를 포함한 클라이언트 응용 프로그램에 대한 액세스를 제공하는 데 사용되는 개방형 네트워크입니다. 클라이언트 네트워크는 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하므로 그리드 네트워크를 격리하고 보호할 수 있습니다. 클라이언트 네트워크는 선택 사항입니다.
- * SANtricity 스토리지 관리자용 관리 네트워크 * (선택 사항): E2700 컨트롤러는 SANtricity 스토리지 관리자가 설치된 관리 네트워크에 연결되므로 어플라이언스의 하드웨어 구성요소를 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 이 관리 네트워크는 StorageGRID용 관리 네트워크와 같을 수도 있고 독립 관리 네트워크일 수도 있습니다.

  선택적 SANtricity 스토리지 관리자 네트워크가 연결되지 않은 경우 일부 SANtricity 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

> StorageGRID 네트워크에 대한 자세한 내용은 _Grid Primer_를 참조하십시오.

StorageGRID 어플라이언스 연결부

StorageGRID 어플라이언스를 설치할 경우 두 컨트롤러를 서로 필요한 네트워크에 연결해야 합니다. 그림에서는 SG5660의 컨트롤러 2개를 보여 주며 E2700 컨트롤러는 상단, E5500SG 컨트롤러는 하단에 있습니다. SG5612에서 E2700 컨트롤러는 E5500SG 컨트롤러의 왼쪽에 있습니다.



항목	포트	포트의 유형입니다	기능
1	E2700 컨트롤러의 관리 포트 1	1Gb(RJ-45) 이더넷	SANtricity Storage Manager가 설치된 네트워크에 E2700 컨트롤러를 연결합니다.
2	E2700 컨트롤러의 관리 포트 2	1Gb(RJ-45) 이더넷	설치 중에 서비스 랩톱에 E2700 컨트롤러를 연결합니다.
3	각 컨트롤러에 Ch 1 및 Ch 2 라고 표시된 2개의 SAS 상호 연결 포트	E2700 컨트롤러: mini-SAS-HD E5500SG 컨트롤러: 미니 SAS	두 컨트롤러를 서로 연결합니다.
4	E5500SG 컨트롤러의 관리 포트 1	1Gb(RJ-45) 이더넷	StorageGRID용 관리 네트워크에 E5500SG 컨트롤러를 연결합니다.
5	E5500SG 컨트롤러의 관리 포트 2	1Gb(RJ-45) 이더넷	• 관리 네트워크에 대한 중복 연결을 원할 경우 관리 포트 1에 연결할 수 있습니다. • 유선을 해제하고 임시 로컬 액세스(IP 169.254.0.1)에 사용할 수 있습니다. • DHCP 할당 IP 주소를 사용할 수 없는 경우 설치 중에 E5500SG 컨트롤러를 서비스 랩톱에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.
6	E5500SG 컨트롤러의 네트워크 포트 4개	10GbE(광)	그리드 네트워크 및 StorageGRID용 클라이언트 네트워크에 연결합니다. ""E600SG 컨트롤러용 10GbE 포트 연결"을 참조하십시오.

E5500SG 컨트롤러 포트의 포트 연결 모드

설치 정보 수집(SG5600)

케이블 어플라이언스(SG5600)

네트워킹 지침

VMware를 설치합니다

Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치합니다

Ubuntu 또는 Debian을 설치합니다

E5500SG 컨트롤러 포트의 포트 연결 모드

E5500SG 컨트롤러 포트에 대한 네트워크 링크를 구성할 때 그리드 네트워크 및 선택적 클라이언트 네트워크에 연결되는 10GbE 포트와 선택적 관리 네트워크에 연결되는 1GbE 관리 포트에 포트 결합을 사용할 수 있습니다. 포트 본딩을 사용하면 StorageGRID 네트워크와 어플라이언스 간에 중복 경로를 제공하여 데이터를 보호할 수 있습니다.

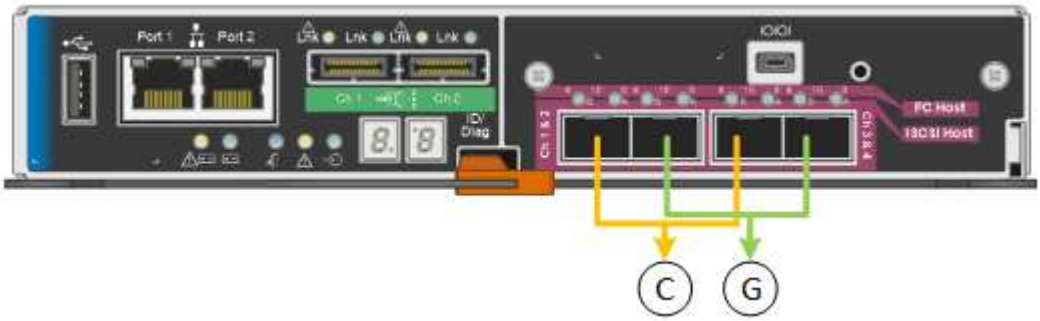
네트워크 링크 구성(SG5600)

10GbE 포트의 네트워크 연결 모드입니다

E5500SG 컨트롤러의 10GbE 네트워킹 포트는 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 연결을 위한 고정 포트 결합 모드 또는 애그리게이트 포트 결합 모드를 지원합니다.

고정 포트 결합 모드

고정 모드는 10GbE 네트워킹 포트의 기본 구성입니다.



속성 표시기	어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다
c	이 네트워크를 사용하는 경우 포트 1과 3이 클라이언트 네트워크에 대해 함께 연결됩니다.
g	포트 2와 4는 그리드 네트워크를 위해 서로 연결되어 있습니다.

고정 포트 결합 모드를 사용할 때 포트는 액티브-백업 모드 또는 링크 통합 제어 프로토콜 모드(802.3ad)를 사용하여 본드 결합할 수 있습니다.

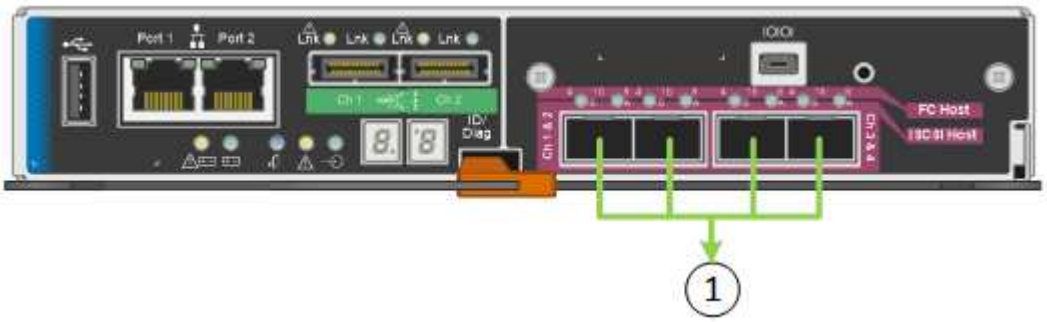
- 액티브-백업 모드(기본값)에서는 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 포트 4는 포트 2(그리드 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공하고 포트 3은 포트 1(클라이언트 네트워크)에 대한 백업 경로를 제공합니다.

- LACP 모드에서 각 포트 쌍은 컨트롤러와 네트워크 간에 논리 채널을 형성하므로 더 높은 처리량을 허용합니다. 한 포트에 장애가 발생해도 다른 포트는 계속 채널을 제공합니다. 처리량은 감소하지만 연결성은 영향을 받지 않습니다.

> 중복 연결이 필요하지 않은 경우 각 네트워크에 대해 하나의 포트만 사용할 수 있습니다. 그러나 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 경보가 발생하므로 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 이 알람을 안전하게 확인할 수 있습니다.

애그리게이트 포트 결합 모드

애그리게이트 포트 결합 모드는 각 StorageGRID 네트워크의 성능을 크게 높이고 추가 페일오버 경로를 제공합니다.



속성 표시기	어떤 포트가 연결되어 있는지 확인합니다
1	연결된 모든 포트는 단일 LACP 결합으로 그룹화되므로 모든 포트를 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크 트래픽에 사용할 수 있습니다.

Aggregate 포트 결합 모드를 사용하려는 경우:

- LACP 네트워크 결합 모드를 사용해야 합니다.
- 각 네트워크에 대해 고유한 VLAN 태그를 지정해야 합니다. 이 VLAN 태그는 네트워크 트래픽이 올바른 네트워크로 라우팅되도록 각 네트워크 패킷에 추가됩니다.
- VLAN 및 LACP를 지원할 수 있는 스위치에 포트를 연결해야 합니다. LACP 결합에 여러 스위치가 사용되는 경우 스위치는 MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation Group) 또는 이와 동등한 스위치를 지원해야 합니다.
- VLAN, LACP, MLAG 또는 이와 동등한 기능을 사용하도록 스위치를 구성하는 방법을 이해해야 합니다.

4개의 10GbE 포트를 모두 사용하지 않으려는 경우 1개, 2개 또는 3개의 포트를 사용할 수 있습니다. 두 개 이상의 포트를 사용하면 10GbE 포트 중 하나에 장애가 발생하더라도 일부 네트워크 연결이 계속 유지될 가능성을 극대화할 수 있습니다.

> 4개 미만의 포트를 사용하도록 선택한 경우 StorageGRID가 설치된 후 그리드 관리자에서 하나 이상의 알람이 발생하므로 케이블이 분리되었음을 나타냅니다. 알람을 안전하게 확인할 수 있습니다.

1GbE 관리 포트의 네트워크 연결 모드

E5500SG 컨트롤러에 있는 2개의 1GbE 관리 포트의 경우 독립 네트워크 연결 모드 또는 Active-Backup 네트워크 연결 모드를 선택하여 옵션 관리 네트워크에 연결할 수 있습니다.

독립 모드에서는 관리 포트 1만 관리 네트워크에 연결됩니다. 이 모드는 중복 경로를 제공하지 않습니다. 관리 포트 2는 유선으로 남겨두고 임시 로컬 연결에 사용할 수 있습니다(IP 주소 169.254.0.1 사용).

Active-Backup 모드에서는 관리 포트 1과 2가 모두 관리 네트워크에 연결됩니다. 한 번에 하나의 포트만 활성화됩니다. 활성 포트에 장애가 발생하면 백업 포트가 자동으로 페일오버 연결을 제공합니다. 이러한 두 개의 물리적 포트를 하나의 논리 관리 포트에 연결하면 관리 네트워크에 대한 중복 경로가 제공됩니다.

> 1GbE 관리 포트가 Active-Backup 모드로 구성되어 있을 때 E5500SG 컨트롤러에 임시로 로컬 연결해야 하는 경우, 두 관리 포트에서 케이블을 분리하고 임시 케이블을 관리 포트 2에 연결한 다음 IP 주소 169.254.0.1을 사용하여 어플라이언스에 액세스합니다.

설치 정보 수집(SG5600)

StorageGRID 어플라이언스를 설치 및 구성할 때 이더넷 스위치 포트, IP 주소, 포트 및 네트워크 연결 모드에 대한 정보를 결정하고 수집해야 합니다.

다음 표를 사용하여 어플라이언스에 연결하는 각 네트워크에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 이러한 값은 하드웨어를 설치하고 구성하는 데 필요합니다.

E2700 컨트롤러를 SANtricity 스토리지 관리자에 연결하는 데 필요한 정보

SANtricity 스토리지 관리자에 사용할 관리 네트워크에 E2700 컨트롤러를 연결해야 합니다.

정보가 필요합니다	귀사의 가치
관리 포트 1에 연결할 이더넷 스위치 포트	
관리 포트 1의 MAC 주소(포트 P1 근처의 레이블에 인쇄되어 있음)	
전원을 켠 후 사용할 수 있는 경우 관리 포트 1에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 • 참고: * E2700 컨트롤러에 연결할 네트워크에 DHCP 서버가 포함되어 있는 경우 네트워크 관리자는 MAC 주소를 사용하여 DHCP 서버가 할당한 IP 주소를 확인할 수 있습니다.	
속도 및 이중 모드 • 참고: * SANtricity 스토리지 관리자 관리 네트워크의 이더넷 스위치가 자동 교섭으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.	반드시: • 자동 협상(기본값)

정보가 필요합니다	귀사의 가치
IP 주소 형식입니다	다음 중 하나를 선택하십시오. • IPv4 • IPv6
관리 네트워크에서 어플라이언스에 사용할 고정 IP 주소입니다	IPv4의 경우: • IPv4 주소: • 서브넷 마스크: • 게이트웨이: IPv6의 경우: • IPv6 주소: • 라우팅 가능한 IP 주소: • E2700 컨트롤러 라우터 IP 주소:

관리 네트워크에 **E600SG** 컨트롤러를 연결하는 데 필요한 정보입니다

StorageGRID용 관리 네트워크는 시스템 관리 및 유지 보수에 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 E5500SG 컨트롤러의 1GbE 관리 포트를 사용하여 관리 네트워크에 연결됩니다.

정보가 필요합니다	귀사의 가치
관리자 네트워크가 활성화되었습니다	다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요 • 예(기본값)
네트워크 연결 모드	다음 중 하나를 선택하십시오. • 독립적입니다 • Active - 백업
관리 포트 1(P1)용 스위치 포트	
관리 포트 2용 스위치 포트(P2, Active-Backup 네트워크 연결 모드만 해당)	
관리 포트 1의 MAC 주소(포트 P1 근처의 레이블에 인쇄되어 있음)	

정보가 필요합니다	귀사의 가치
전원을 켠 후 사용할 수 있는 경우 관리 포트 1에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 • 참고: * 관리 네트워크에 DHCP 서버가 포함된 경우, E5600SG 컨트롤러는 부팅 후 7개 세그먼트 디스플레이에 DHCP 할당 IP 주소를 표시합니다. MAC 주소를 사용하여 할당된 IP를 조회하여 DHCP 할당 IP 주소를 확인할 수도 있습니다.	• IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이:
관리 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다.	• IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이:
관리 네트워크 서브넷(CIDR)	

E5500SG 컨트롤러에 10GbE 포트를 연결하고 구성하는 데 필요한 정보입니다

E5500SG 컨트롤러의 10GbE 포트 4개는 StorageGRID 그리드 네트워크 및 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

이러한 포트의 옵션에 대한 자세한 내용은 "E5500SG 컨트롤러의 10GbE 포트 연결"을 참조하십시오.

정보가 필요합니다	귀사의 가치
포트 결합 모드	다음 중 하나를 선택하십시오. • 고정(기본값) • 집계
포트 1용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크)	
포트 2용 스위치 포트(고정 모드용 그리드 네트워크)	
포트 3용 스위치 포트(고정 모드용 클라이언트 네트워크)	
포트 4용 스위치 포트(고정 모드용 그리드 네트워크)	

E600SG 컨트롤러를 그리드 네트워크에 연결하는 데 필요한 정보입니다

StorageGRID용 그리드 네트워크는 모든 내부 StorageGRID 트래픽에 사용되는 필수 네트워크입니다. 어플라이언스는 E5500SG 컨트롤러의 10GbE 포트를 사용하여 그리드 네트워크에 연결됩니다.

이러한 포트의 옵션에 대한 자세한 내용은 "E5500SG 컨트롤러의 10GbE 포트 연결"을 참조하십시오.

정보가 필요합니다	귀사의 가치
네트워크 연결 모드	다음 중 하나를 선택하십시오. • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad)
VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다	다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예
VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우)	0에서 4095 사이의 값을 입력합니다.
전원을 켠 후 사용할 수 있는 경우 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다 • 참고: * 그리드 네트워크에 DHCP 서버가 포함된 경우, E5600SG 컨트롤러는 부팅된 후 7세그먼트 디스플레이에 그리드 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소를 표시합니다.	• IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이:
그리드 네트워크에서 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 네트워크에 게이트웨이가 없는 경우 게이트웨이에 대해 동일한 정적 IPv4 주소를 지정합니다.	• IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이:
그리드 네트워크 서브넷(CIDR) • 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화되지 않은 경우 컨트롤러의 기본 라우트는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다.	

클라이언트 네트워크에 **E600SG** 컨트롤러를 연결하는 데 필요한 정보

StorageGRID용 클라이언트 네트워크는 그리드에 대한 클라이언트 프로토콜 액세스를 제공하는 데 사용되는 선택적 네트워크입니다. 어플라이언스는 E5500SG 컨트롤러의 10GbE 포트를 사용하여 클라이언트 네트워크에 연결됩니다.

이러한 포트의 옵션에 대한 자세한 내용은 "E5500SG 컨트롤러의 10GbE 포트 연결"을 참조하십시오.

정보가 필요합니다	귀사의 가치
클라이언트 네트워크가 활성화되었습니다	다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예
네트워크 연결 모드	다음 중 하나를 선택하십시오. • Active-Backup(기본값) • LACP(802.3ad)
VLAN 태그 지정이 활성화되었습니다	다음 중 하나를 선택하십시오. • 아니요(기본값) • 예
VLAN 태그(VLAN 태그 지정이 활성화된 경우)	0에서 4095 사이의 값을 입력합니다.
전원을 켠 후 사용할 수 있는 경우 클라이언트 네트워크에 대해 DHCP 할당 IP 주소입니다	• IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이:
클라이언트 네트워크의 어플라이언스 스토리지 노드에 사용할 고정 IP 주소입니다 • 참고: * 클라이언트 네트워크가 활성화된 경우 컨트롤러의 기본 라우트는 여기에 지정된 게이트웨이를 사용합니다.	• IPv4 주소(CIDR): • 게이트웨이:

어플라이언스 네트워크 연결 검토(SG5600)

하드웨어 구성(SG5600)

E5500SG 컨트롤러 포트의 포트 연결 모드

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.